



รหัสโครงการ 27p13n0163

ปากดี

AI Real-Time Oral Health Analysis Mobile Application
แอปพลิเคชันวิเคราะห์โรคในช่องปากแบบเรียลไทม์

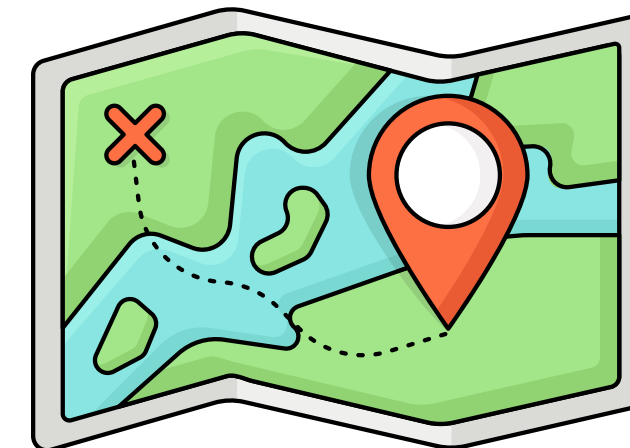
อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผศ.ดร.กฤตคม ศรีจิรานนท์

ผู้จัดทำ:
นายณัฏฐ วิจิตรการลิขิต
นายเปรมช φέาเสถียรฐานนท์
นายณฐกร ปาระรัตน์



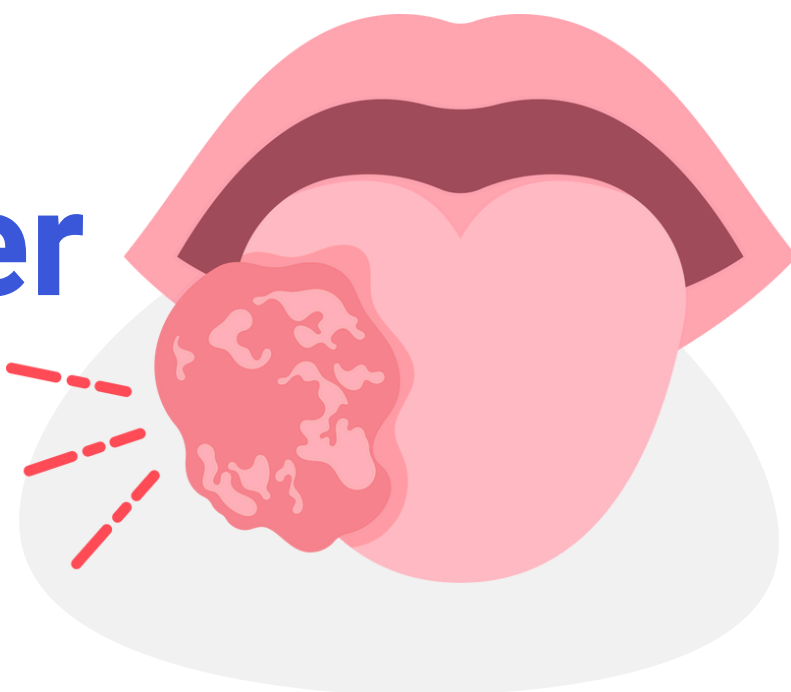
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

- ช่วยตรวจจับโรคในช่องปากที่พบบ่อย
- ช่วยประเมินอาการเบื้องต้นแม้อยู่ไกลหมอ
- ให้ประชาชนสามารถประเมินอาการเบื้องต้นด้วยตนเอง

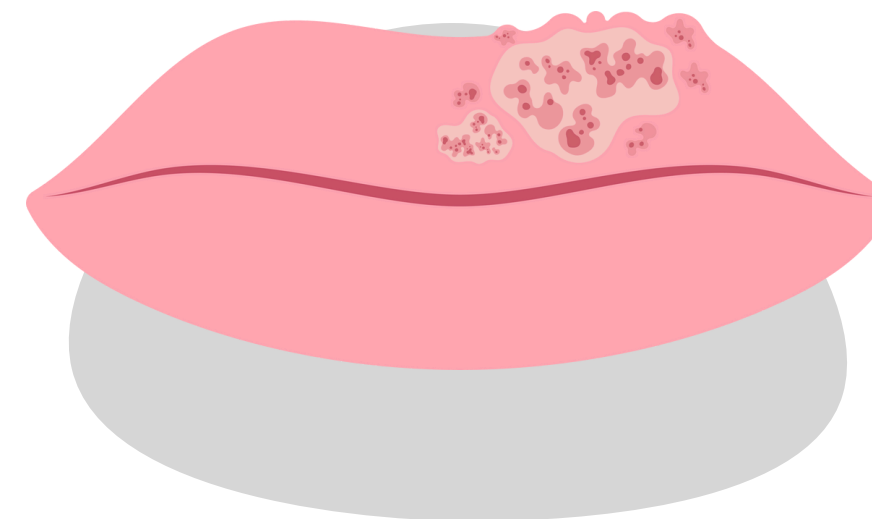


Oral Cancer

มะเร็งช่องปาก



Herpes Simplex
โรคเริม



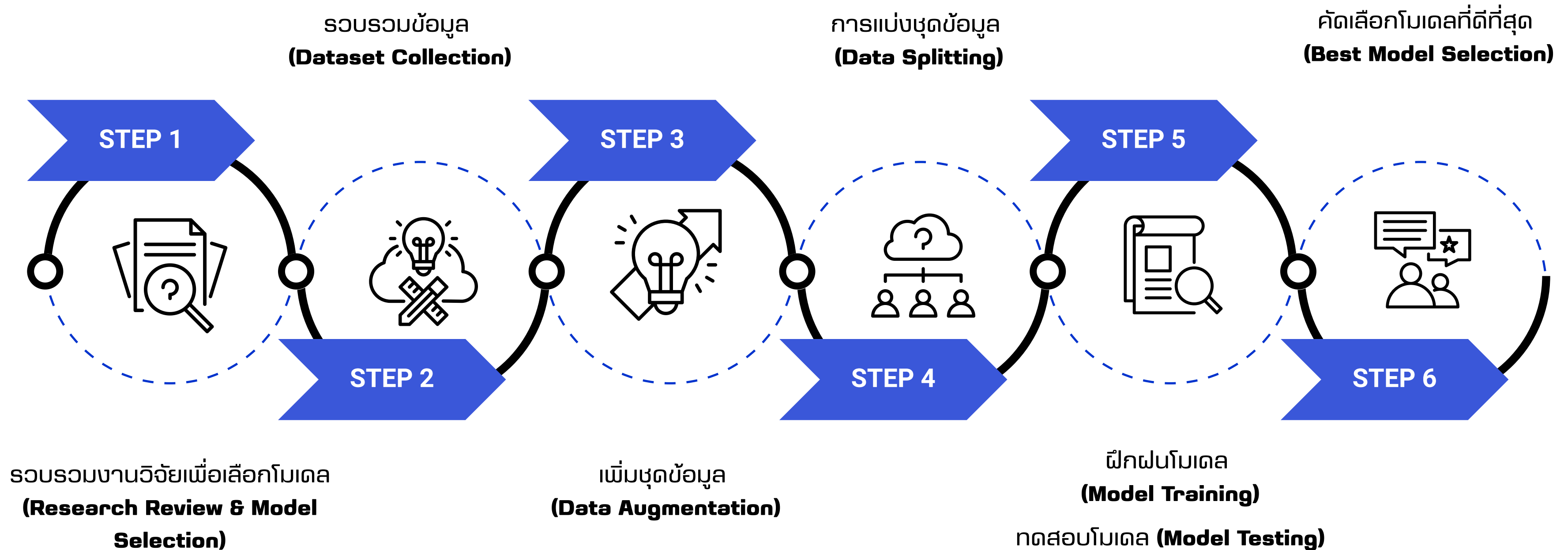
Canker Sore
แผลร้อนใน



Mouth Ulcer
แผลช่องปากทั่วไป



ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม



รายละเอียดการทดลอง

1

การจัดกลุ่มข้อมูลและผลลัพธ์ของโมเดล

ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 7 คลาสเพื่อฝึกโมเดล เช่น มะเร็งใน/นอกช่องปาก เริ่มใน/นอกช่องปาก แพลร่อนใน ฯลฯ ในขั้นตอนทดสอบ ได้รวมคลาสที่คล้ายกันเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริงบนแอป เช่น

มะเร็งในช่องปาก + นอกช่องปาก → มะเร็ง

เริ่มในช่องปาก + นอกช่องปาก → เริ่ม

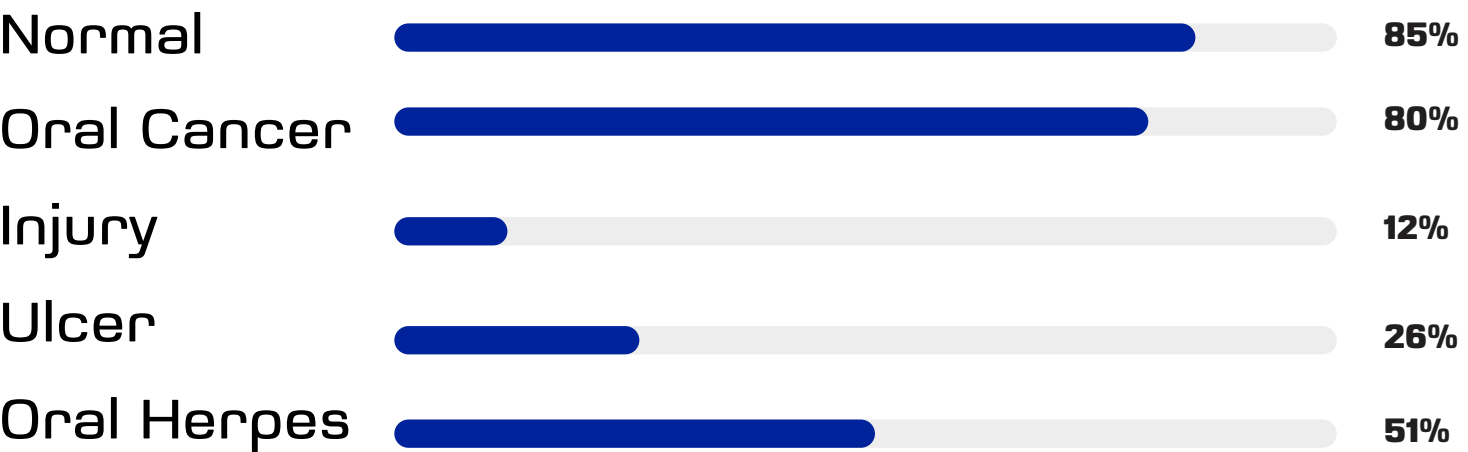
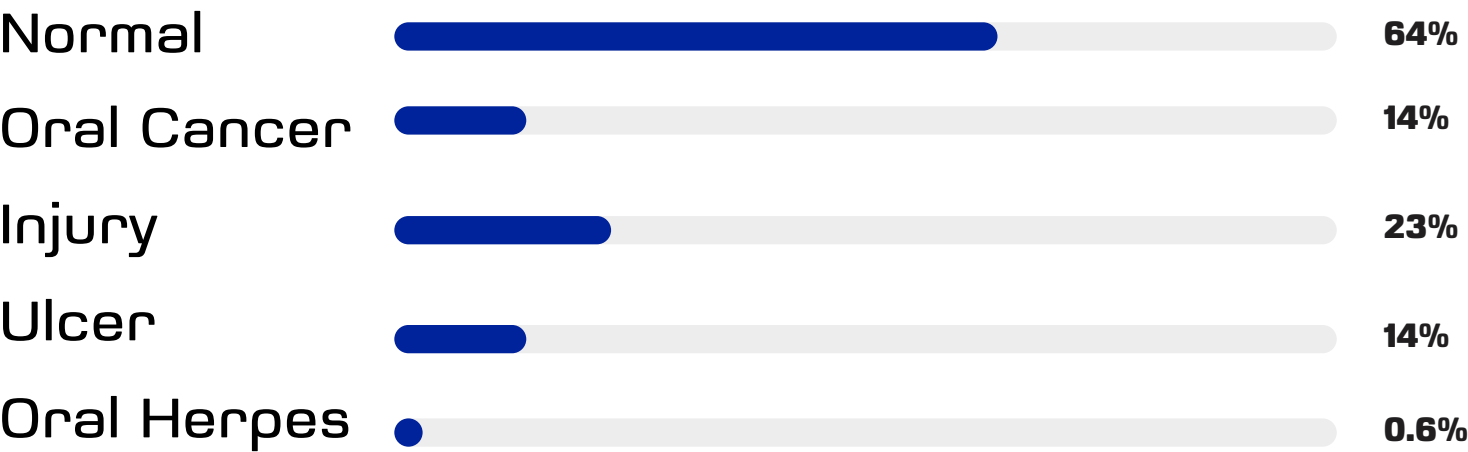
สรุปผลลัพธ์สุดท้าย 5 คลาส:

- 1.มะเร็งช่องปาก
- 2.เริ่ม
- 3.แพลร่อนใน
- 4.แพลทั่วไป

การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเหมือนกัน

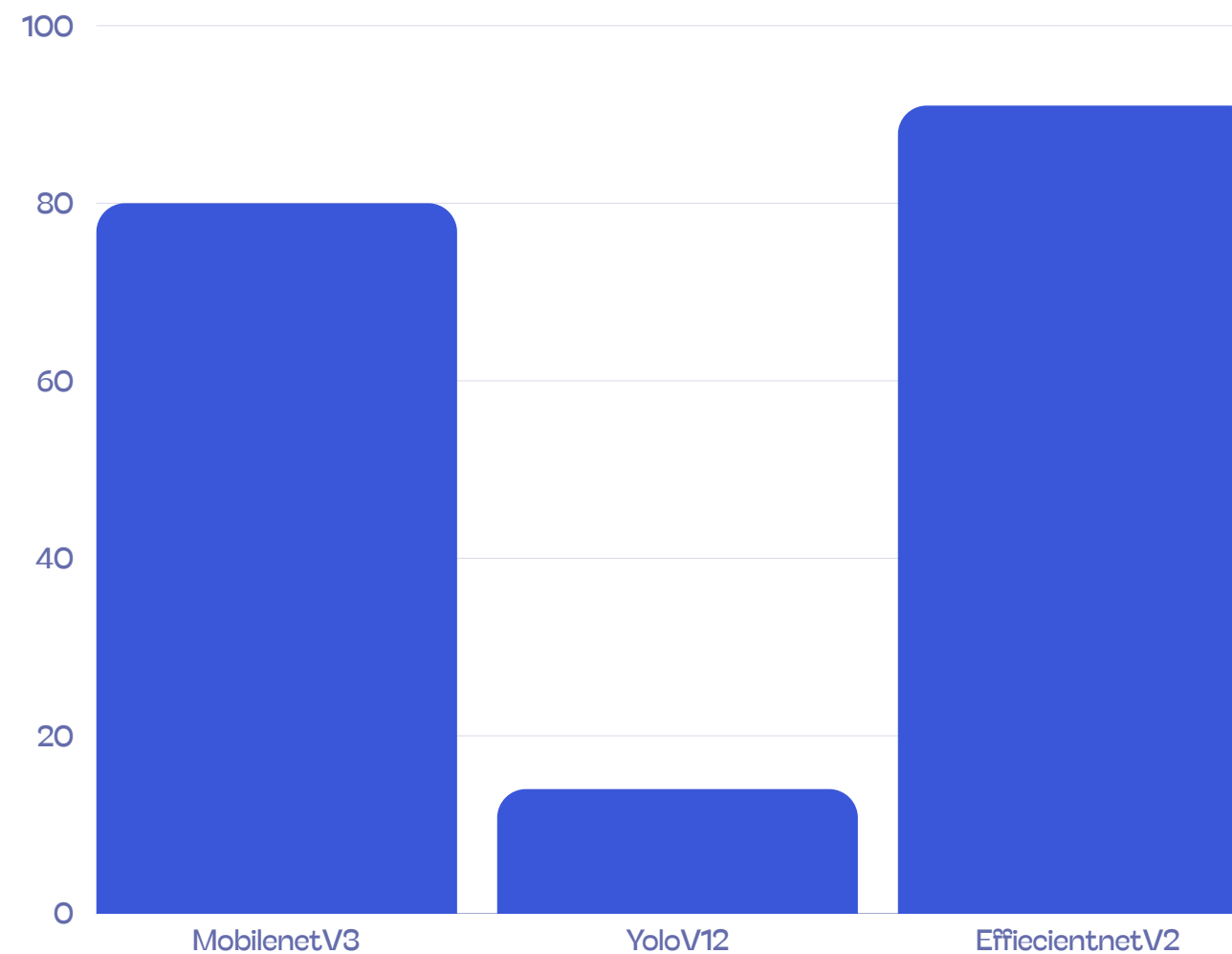
พารามิเตอร์	ค่า
Pre-trained Models	weights
Batch size	16
Worker	12
AMP	True
Cache	disk
Dropout	0.2
Seed	42
Learning rate	0.001
Optimizer	Adam
Images	640 x 640

အမှတ် F1-Score

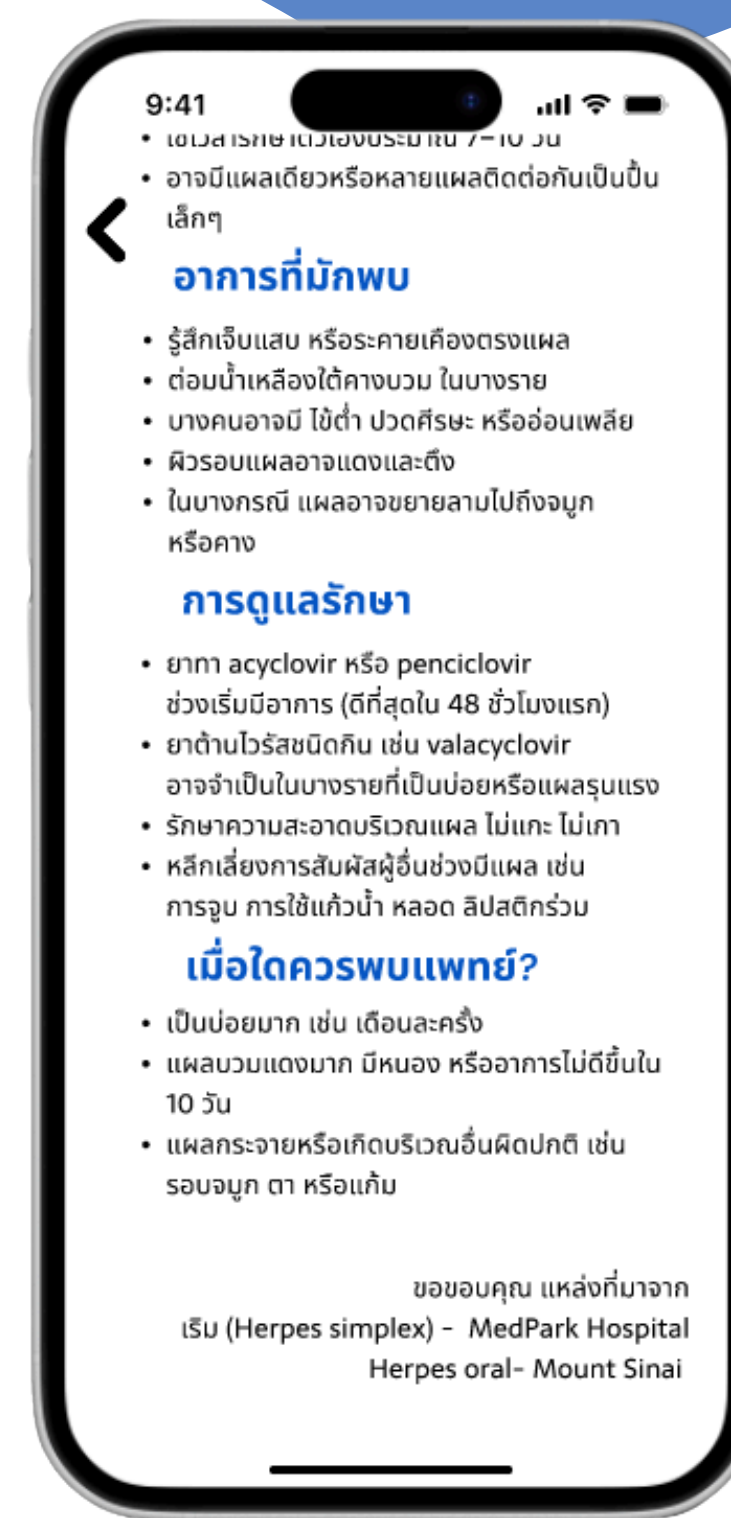
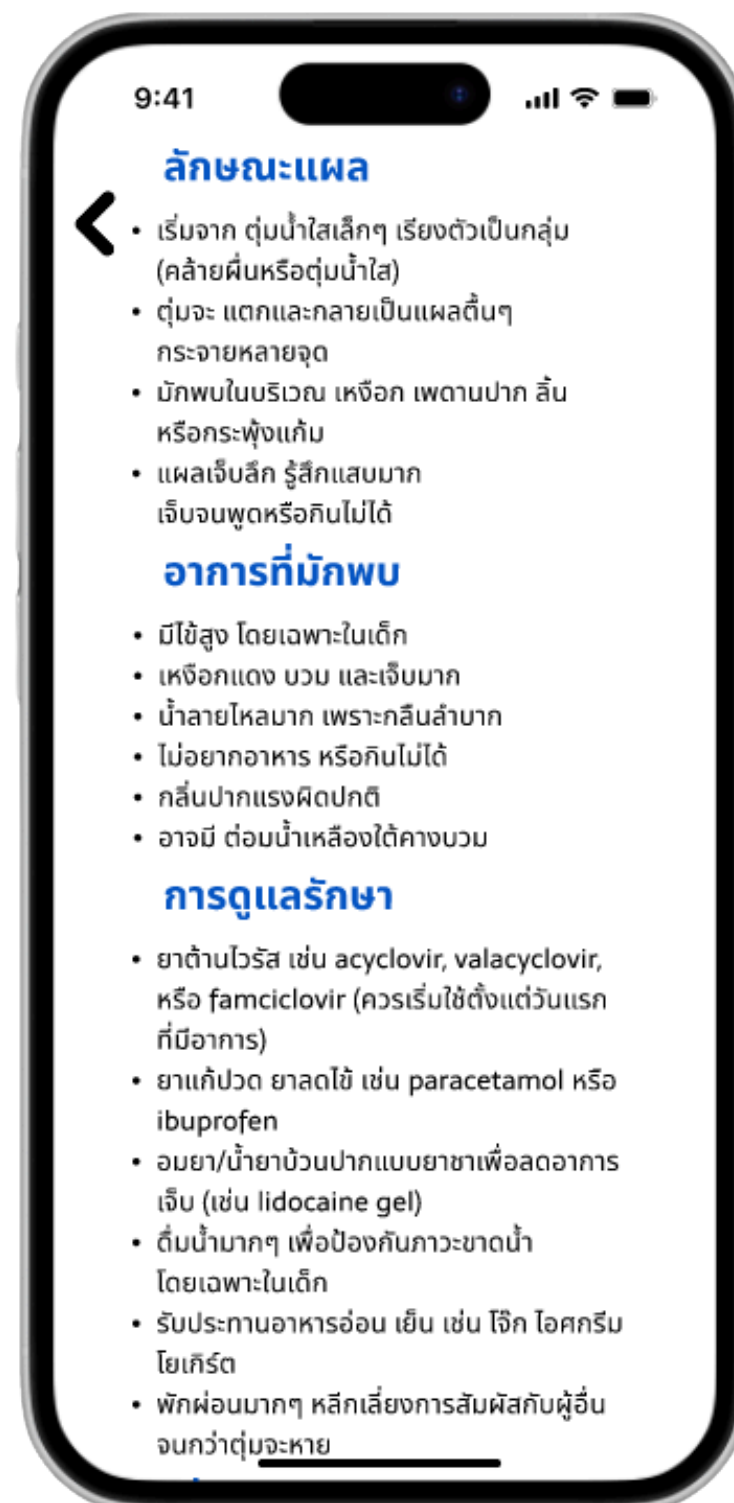


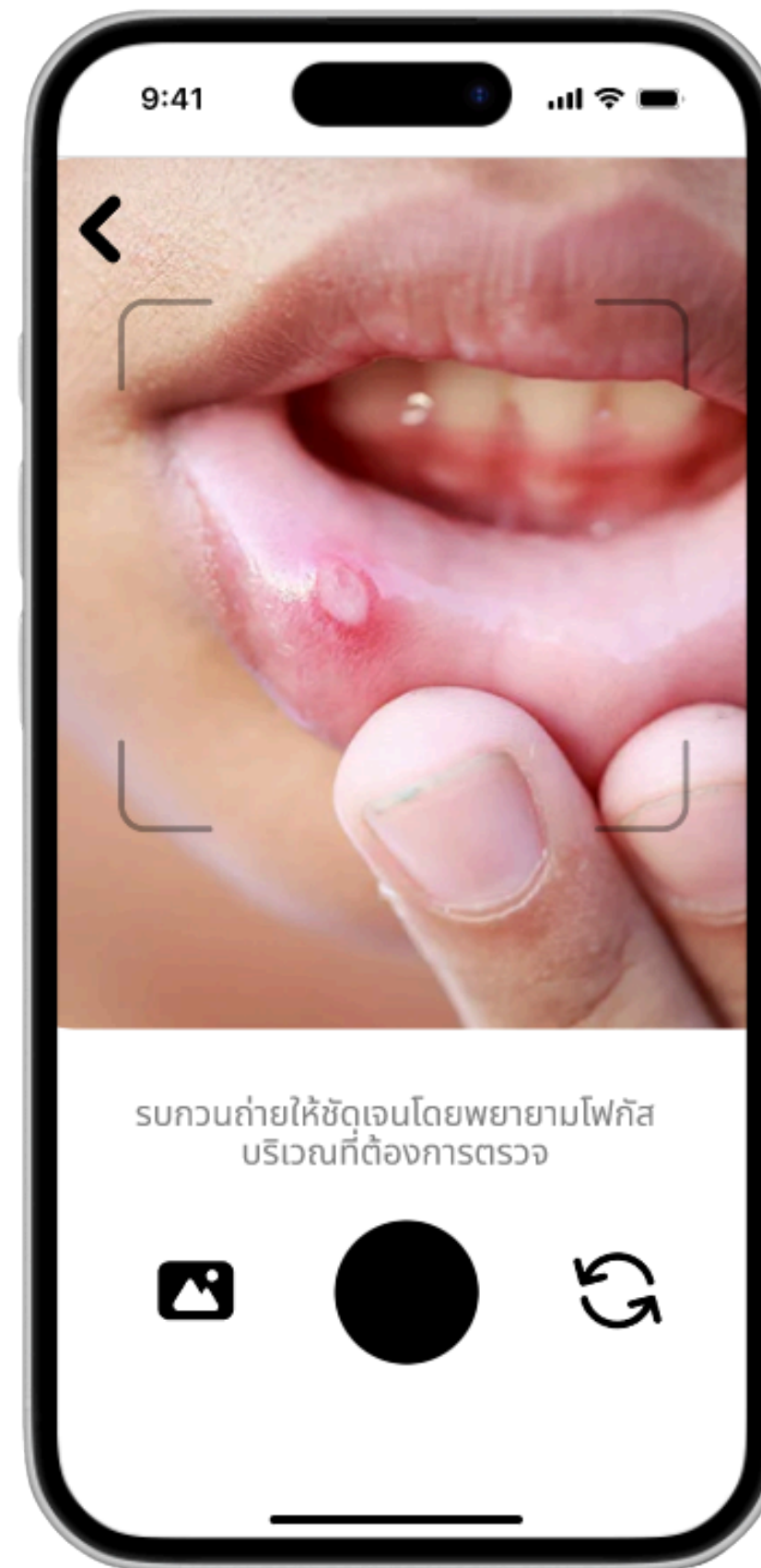
สรุปผลการทดลอง

โมเดล EfficientNetV2 แสดงผลลัพธ์ได้แม่นยำในกลุ่มที่มีข้อมูลมาก โดยเฉพาะช่องปากปกติ ($F1 = 0.94$) และมะเร็งช่องปาก ($F1 = 0.91$) ขณะที่ยังมีพื้นที่ให้พัฒนา สำหรับคลาสที่มีข้อมูลน้อย เช่น เร็ม และแผลในช่องปาก

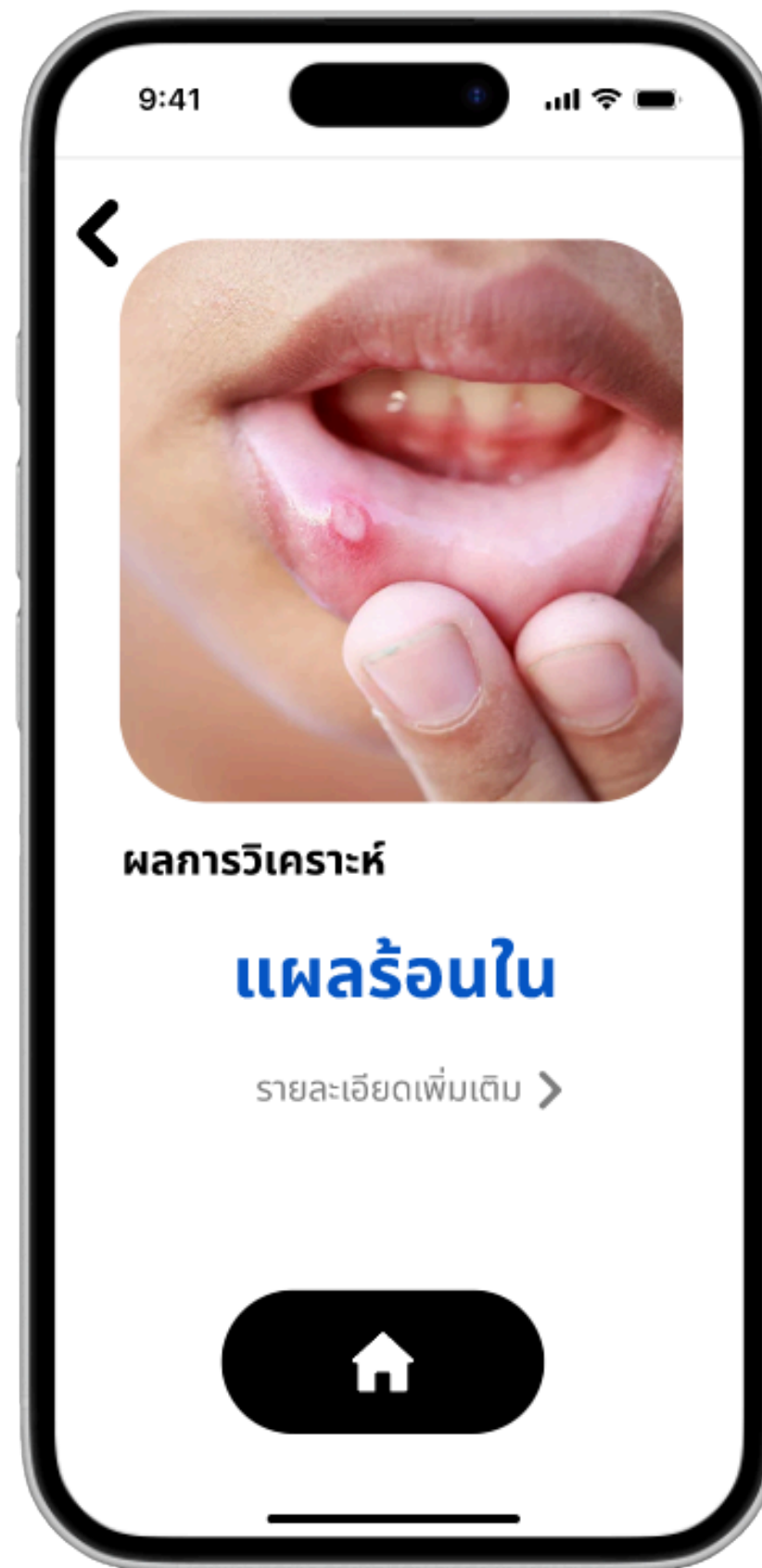


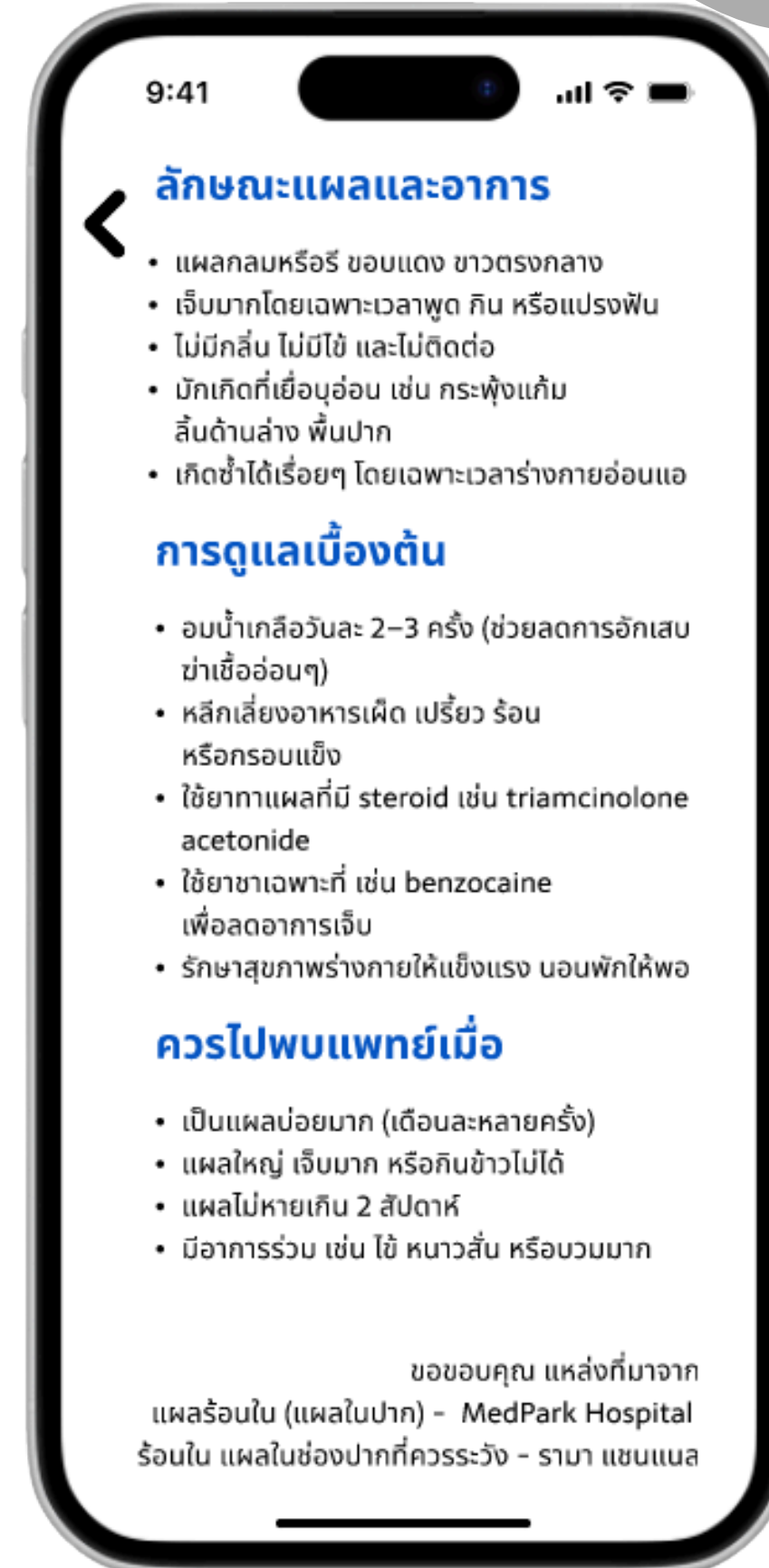




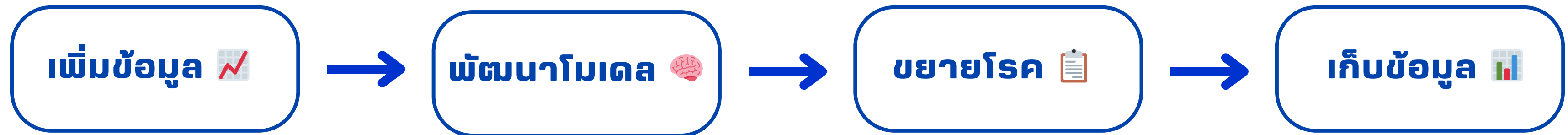


รบกวนถ่ายให้ชัดเจนโดยพยายามโฟกัส
บริเวณที่ต้องการตรวจ





แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ในขั้นตอนต่อไป





ขอบคุณ
THANK YOU